Ejercicio de costes

Enunciado

- A 1 de enero de 2017, **Océana S.A.**, empresa armadora ferrolana, dispone de un único buque, el *Mediterráneo*, un granelero Panamax, con una **capacidad de carga útil de 65.000 t**, que adquirió nuevo por **30.000.000 $, en enero de 2012**, financiando mediante fondos propios un 20% de su precio y el **80% restante mediante un préstamo a 12 años**, con un tipo de **interés del 5%**, que se devuelve mediante cuotas de principal constante (**sistema alemán**).
- El buque **se amortiza linealmente, en 20 años, con un valor residual del 10%** del precio de compra. Los **costes fijos de explotación** previstos para el año 2017 suman **2.325.000 $**.
- **Océana** paga, de **impuesto de sociedades, una cantidad fija de 9.000 $** anuales, con independencia del beneficio o pérdida del ejercicio, pues aplica el régimen de impuesto por tonelaje *(tonnage tax).*

Enunciado (2)

- **Océana** tiene ofertas para dos posibles contratos:
- Uno de **fletamento por tiempo** *(time charter)* con la empresa italiana *Mare Nostrum Ltd.* para los próximos **12 meses**, a razón de **14.000 $/día**, de cuyos ingresos el armador fletante pagará a su broker un **2,5% de comisión**. Estima **Océana** que el buque estará operativo **350 días** al año (*)

(*) Estima el armador que los restantes 15 días el buque estará *off-hire* por reparaciones u otras incidencias

Enunciado (3)

- Otro posible contrato, en este caso por **viajes consecutivos** (*voyage charter*), en condiciones **FIOS**, transportando **8 cargamentos completos** de carbón entre dos puertos que distan entre sí **5.982 millas**, a razón de **15 $/t**. **Océana**, que debería abonar a su bróker un **3% de comisión** por esta operación, estima los siguientes datos:
  - Tiempo en puerto: **4 días (carga), 5 días (descarga)**.
  - Tasas y servicios portuarios al buque en el puerto de carga: **60.000 $/escala**
  - Costes de carga: 5 $/tonelada
  - Tasas y servicios portuarios al buque en el puerto de descarga: **77.500 $/escala**
  - Costes de descarga: 10 $/tonelada

Enunciado (4)

- La **velocidad** operativa del buque es de **13 nudos en carga y 14 en lastre**, con un consumo en ambos casos en navegación de **18 toneladas/día** (motor principal) y de **2 toneladas/día** (auxiliares), en ambos casos de fuel-oil.
- El **consumo en puerto** es también de **2 toneladas/día**, pero debido a la normativa medioambiental, en puerto debe consumir gas-oil.
- Estima la compañía que a comienzos de 2017 los precios de fuel-oil y gas-oil serán de **270 y 450 dólares/tonelada**, respectivamente.

Enunciado (5)

- El director de fletamentos de **Océana** tiene que tomar una decisión: ¿Cuál de las dos operaciones le va a reportar mayores **beneficios** a **Océana**, una vez descontadas las comisiones?
- Si le surgiera una tercera posibilidad de **arrendar el buque a casco desnudo**, ¿cuánto debería pedir Océana de alquiler para cubrir todos sus **pagos** de capital?

Solución: Ingresos

	Time Charter		Voyage Charter
Días oper.	350 días	Viajes	8
Flete/día	14.000 $/día	Carga	65.000 t/viaje
		Total carga	520.000 t
		Flete	15 $/t
Ing. brutos	4.900.000 $ brutos	Ing. brutos	7.800.000 $ brutos
Comisión	2,5 %	Comisión	3 %
Ing. Netos	**4.777.500 $ netos**	Ing. Netos	**7.566.000 $ netos**

Costes de Viaje (caso V/C)

Distancia	5.982 millas	**Consumos**	
V carga	13 nudos	Naveg	20 t FO
V lastre	14 nudos	Pto	2 t GO
t navg carga	19,17 días	precio FO	270 $/t
t navg lastre	17,80 días	precio GO	450 $/t
No. viajes carga	8	Coste naveg	1.501.254 $
No. viajes lastre	7 (*)	Coste pto	64.800 $
t tot carga	153,38 días	**Total consumos**	**1.566.054 $**
t tot lastre	124,63 días		
t pto carga	4 días	**Costes puerto**	
t pto lastre	5 días	Carga	60.000 $/escala
t tot pto/viaje	9 días	Descarga	77.500 $/escala
t pto total	72 días	Total/viaje	137.500 $/viaje
t total	**350,01 días**	**Total coste pto**	**1.100.000 $**

(*) Tras la octava y última descarga, termina el contrato, el buque no tiene que retornar

T/C equivalente al V/C= Ingresos V/C – Costes de viaje

Ingresos netos V/C: 7.566.000 $

- Costes combustible: - 1.566.054 $
- Costes puerto: - 1.100.000 $

T/C equivalente: 4.899.946 $

- Ingresos netos T/C: **4.777.500** $

  (la opción de viajes consecutivos conduce a un mejor resultado)

Arrendamiento

Precio buque	30.000.000	$
% financiado	80	%
Principal	24.000.000	$
Interés	5	%
Plazo	12	años
Sistema	alemán	

Ejercicio	Ppal inicial	Pago princip	Interés	Pagos cap
2012	24.000.000	2.000.000	1.200.000	3.200.000
2013	22.000.000	2.000.000	1.100.000	3.100.000
2014	20.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000
2015	18.000.000	2.000.000	900.000	2.900.000
2016	16.000.000	2.000.000	800.000	2.800.000
2017	14.000.000	2.000.000	700.000	**2.700.000**